LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)

SEMESTER III



ACARA 7 - DATABASE, CREATE TABLE, DAN MODEL DASAR

Nama:
FAUZI RAFI ABIMANYU NUGRAHA

NIM:
E41250341

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

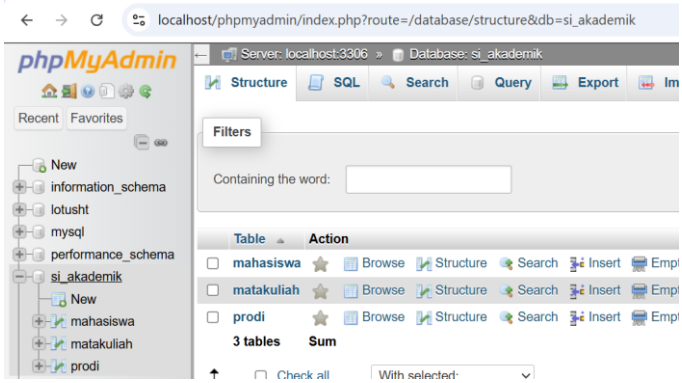
Tujuan: membuat database si_akademik, tiga tabel, data awal, dan Model sederhana yang bisa mengambil semua data.

Dasar Teori:

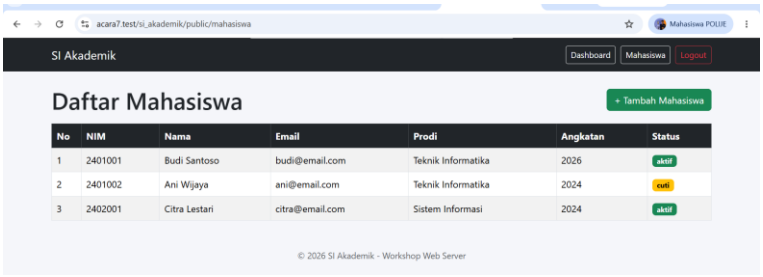
- Database relasional menyimpan data permanen, mudah dicari, diubah, dan dihapus.
- Tiga tabel: prodi, mahasiswa, matakuliah. Satu prodi punya banyak mahasiswa (one-to-many).
- FOREIGN KEY menjaga integritas: tidak boleh ada mahasiswa dengan prodi_id yang tidak ada.
- PDO adalah cara PHP terhubung ke database. JOIN menggabungkan tabel agar nama prodi tampil.

Langkah Kerja:

1. Membuat database si_akademik di phpMyAdmin.



2. Menjalankan perintah CREATE TABLE.
3. Menjalankan INSERT data awal.
4. Membuat config/database.php (host, dbname, username, password, charset).
5. Membuat class Model dasar (koneksi PDO) dan MahasiswaModel dengan method all(): SELECT m.*, p.nama AS prodi FROM mahasiswa m JOIN prodi p ON p.id = m.prodi_id
6. Menampilkan data di halaman /mahasiswa.



Hasil dan Pembahasan: halaman /mahasiswa menampilkan data dari MySQL lengkap dengan nama prodi dan status. Data sekarang tersimpan permanen, tidak hilang saat halaman dimuat ulang.

Kesimpulan: database relasional dengan FOREIGN KEY menjaga data tetap konsisten, dan Model memisahkan pengambilan data dari tampilan.